

Actividad 02

Formulacion del MVP

"De la Raiz a la Solucion"

Caso de estudio: FlashLogistics - El caos de la distribucion

Materia	Sistemas de Informacion II
Unidad	Elicitacion y Formulacion de Proyectos de Software
Producto propuesto	FlashRoute DSS - Sistema de Soporte a Decisiones Logisticas
Squad	ROBLOX
Repositorio GitHub	https://github.com/XxGROSOxX/Actividad-2.-Definici-n-del-problema-El-Product-Backlog/projects?query=is%3Aopen

Integrantes: [GERSON SALINAS JAITA – TIAGO SANCHEZ ZABALA]

Fecha: 11 / 06 / 2026

1. Resumen ejecutivo

FlashLogistics enfrenta una crisis operativa causada por decisiones logisticas basadas en procesos manuales, baja visibilidad de la operacion y ausencia de datos para la toma de decisiones. El caso reporta entregas tardias, incremento de combustible, cancelacion de contratos y sobrecarga de los despachadores. La propuesta del squad es formular un MVP tipo DSS denominado FlashRoute DSS: una plataforma web/PWA que centraliza pedidos, planifica rutas, rastrea estados operativos y genera indicadores para reducir retrasos, llamadas de seguimiento y costos de distribucion.

La solucion no pretende convertirse desde el primer ciclo en un TMS corporativo completo. El MVP se concentra en la raiz de mayor impacto: sustituir la planificacion manual y la falta de trazabilidad por un flujo digital medible, priorizable y escalable.

2. Proceso de elicitation

El equipo abordo el caso con una combinacion de analisis sistematico y Lean Inception acelerado. Primero se separaron sintomas de causas raiz; despues se transformaron las causas en modulos de software y finalmente se delimito un MVP con valor de negocio verificable.

Tecnica	Uso dentro del proyecto
Analisis del caso	Extraccion de hechos criticos: retrasos, combustible, cancelaciones, llamadas, falta de datos y estres operacional.
5 Porques	Profundizacion desde los sintomas hacia causas raiz: manualidad, puntos ciegos, comunicacion reactiva y ausencia de KPIs.
Arbol de problemas	Modelo visual que conecta causas, problema central y efectos negativos.
Arbol de soluciones	Conversion de causas en medios/modulos y de efectos en beneficios esperados.
Lean Inception	Vision, Es/No es/Hace/No hace, personas, user journey, features y Canvas MVP.
Semaforo de Caroli	Priorizacion de funcionalidades por valor, esfuerzo, riesgo tecnico y experiencia de usuario.
Gestion agil	Traduccion del Canvas MVP a README.md y tablero Kanban en GitHub Projects.

3. Diagnostico del caso FlashLogistics

Hallazgo	Evidencia del caso
Entregas tardias	30% de las entregas llegan tarde.
Combustible	Los costos se incrementaron 15% en el ultimo semestre.
Clientes	Se cancelan contratos por falta de informacion de seguimiento.
Planificacion	Las rutas se definen en pizarra blanca y luego se copian a Excel.
Visibilidad	El gerente de operaciones no sabe donde estan los camiones en tiempo real.
Despacho	Los despachadores destinan 4 horas diarias a llamadas de clientes.
Datos	No existe medicion clara de eficiencia por conductor ni rutas problematicas.
Impacto humano	La operacion genera fatiga cognitiva, estres y limita el crecimiento.

4. Analisis sistematico: arbol de problemas

Arbol de Problemas - FlashLogistics

Lectura sistematica: los sintomas visibles se conectan con causas raiz operativas y de informacion.

EFFECTOS NEGATIVOS



PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS RAIZ

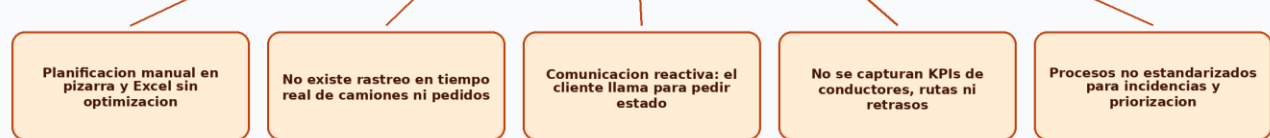


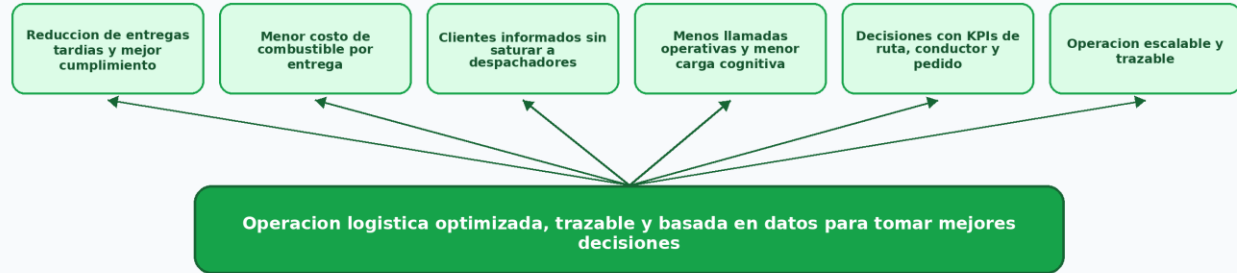
Figura 1. Arbol de problemas: causas raiz, problema central y efectos negativos.

5. Analisis sistematico: arbol de soluciones

Arbol de Soluciones - FlashRoute DSS

Transformacion de causas en modulos y de efectos en resultados medibles.

RESULTADOS ESPERADOS



OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS / MODULOS DEL SOFTWARE

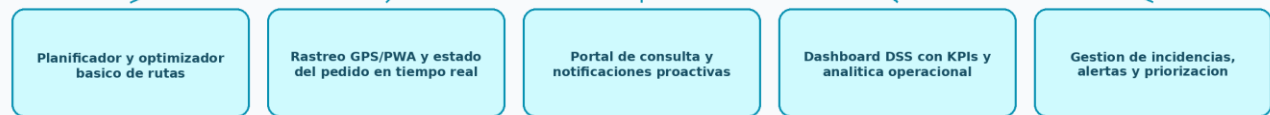


Figura 2. Arbol de soluciones: medios tecnologicos, objetivo central y beneficios esperados.

6. Objetivo SMART del proyecto

En un plazo de 12 semanas, desarrollar e implementar un MVP de DSS logístico para FlashLogistics que automatice la planificación básica de rutas, proporcione trazabilidad operativa y genere KPIs en tiempo real, con la meta de reducir en al menos 50% el tiempo de planificación diaria, disminuir las entregas tardías del 30% al 21%, reducir en 40% las llamadas de seguimiento de pedidos y bajar en 8% el costo de combustible por entrega durante un piloto de 30 días.

Criterio	Definición aplicada
S - Especifico	Construir un DSS para planificar rutas, controlar estados de entrega y mostrar indicadores operativos.
M - Medible	KPIs: tiempo de planificación, porcentaje de entregas tardías, llamadas de seguimiento y costo de combustible por entrega.
A - Alcanzable	El MVP limita el alcance a planificación básica, rastreo de estados, portal de consulta y dashboard de KPIs.
R - Relevante	Ataca las causas raíz que generan costos, retrasos, pérdida de clientes y fatiga del equipo.
T - Temporal	12 semanas de construcción y piloto de 30 días para validar resultados.

7. Taller Lean Inception

7.1 Vision del producto

Para el gerente de operaciones, despachadores y conductores de FlashLogistics que necesitan planificar y controlar entregas con información confiable, FlashRoute DSS es una plataforma web/PWA de soporte a decisiones logísticas que optimiza rutas, monitorea pedidos y camiones, y ofrece KPIs operativos. A diferencia de la pizarra, Excel y las llamadas manuales, el producto centraliza datos, alerta desviaciones y recomienda acciones para reducir retrasos, combustible y carga cognitiva.

Dimension	Definición
ES	Un DSS logístico modular para planificación, trazabilidad y control operativo.
NO ES	No es un ERP completo, sistema contable, sistema de mantenimiento mecánico ni TMS corporativo final.
HACE	Carga pedidos, sugiere rutas, asigna conductores, actualiza estados, muestra seguimiento y KPIs.
NO HACE	No repara vehículos, no reemplaza decisiones legales/comerciales y no implementa IA avanzada en el primer MVP.

7.2 Personas

Persona	Comportamiento	Necesidades/Deseos
Omar - Gerente de Operaciones	Coordina flota, rutas y cumplimiento diario.	Necesita visibilidad en tiempo real, KPIs confiables y alertas para tomar decisiones antes de que el retraso escale.
Daniela - Despachadora	Planifica rutas, responde llamadas y coordina con conductores.	Necesita reducir tareas repetitivas, consultar estados en una pantalla y comunicar información sin llamar manualmente.
Carlos - Conductor	Ejecuta entregas, reporta incidencias y cumple rutas bajo presión.	Necesita una ruta clara, prioridades del día, registro simple de estados e incidencias desde el celular.
Cliente corporativo	Espera entregas confiables y necesita visibilidad del pedido.	Necesita consultar el estado sin depender de llamadas constantes al despacho.

7.3 User Journey actual vs. ideal

Etapas	Recorrido actual	Recorrido ideal con FlashRoute DSS
Planificación diaria	Despachador revisa pedidos, dibuja rutas en pizarra y copia a Excel.	El sistema importa pedidos, agrupa por zona y sugiere rutas priorizadas.
Asignación	La asignación depende de criterio manual y experiencia personal.	Se asigna conductor/vehículo con disponibilidad, capacidad y zona.

Ejecucion	El gerente no conoce ubicacion ni avance real de camiones.	El conductor actualiza estado desde PWA y el tablero muestra avance operativo.
Consulta del cliente	El cliente llama y el despachador invierte tiempo buscando informacion.	El cliente consulta un enlace/portal de seguimiento con estado actualizado.
Incidencia	Los retrasos se comunican tarde y sin trazabilidad.	Se registra incidencia, se dispara alerta y se recomienda accion correctiva.
Cierre del dia	No hay evidencia consolidada para aprender de rutas problematicas.	El DSS genera KPIs de retrasos, combustible, conductores y rutas.

7.4 Funcionalidades priorizadas

Funcionalidad	Como	Que	Valor	Esfuerzo	Semaforo
Gestion de pedidos, vehiculos y conductores	M	Negocio/UX	Alto	Medio	Verde
Planificador de rutas por zona, prioridad y capacidad	D	Negocio	Alto	Alto	Amarillo
App/PWA de conductor para estados e incidencias	M	UX/Negocio	Alto	Medio	Verde
Dashboard DSS con KPIs operativos	M	Negocio	Alto	Medio	Verde
Portal de seguimiento para clientes	M	UX	Medio-Alto	Medio	Verde
Alertas de retraso y desviacion	D	Negocio/UX	Alto	Medio-Alto	Amarillo
IA predictiva avanzada de demanda	D	Negocio	Medio	Alto	Rojo - fuera del MVP

8. Canvas MVP detallado

Bloque Canvas	Definicion del MVP
Propuesta del MVP	FlashRoute DSS digitaliza el flujo minimo de distribucion: carga de pedidos, planificacion de rutas, asignacion de recursos, actualizacion de estados, seguimiento de clientes y tablero de indicadores.
Personas atendidas	Gerente de Operaciones, despachadores, conductores y clientes corporativos con necesidad de seguimiento.
Viajes atendidos	Planificar rutas diarias, ejecutar entregas, consultar estado de pedido, gestionar incidencias y cerrar el dia con KPIs.
Funcionalidades minimas	1) Gestion de pedidos/flota/conductores. 2) Planificador de rutas basico. 3) PWA de conductor con estados. 4) Portal de seguimiento. 5) Dashboard DSS con KPIs. 6) Alertas de retraso.
Resultado esperado	Reducir planificacion diaria 50%, entregas tardias 30% -> 21%, llamadas de seguimiento -40% y combustible por entrega -8% en piloto de 30 dias.
Metricas/KPIs	On-time delivery, tiempo de planificacion, costo combustible/entrega, llamadas por pedido, cumplimiento por conductor, rutas problematicas, incidencias por zona.
Costo y cronograma	4 sprints de 2 semanas + 2 semanas de piloto y estabilizacion. Equipo: Product Owner, Scrum Master/Analista, Back-End, Front-End/UX. Alcance controlado para 12 semanas.
Fuera de alcance inicial	Contabilidad, mantenimiento mecanico, nominas, integracion ERP compleja, prediccion avanzada con IA y optimizacion multiobjetivo sofisticada.

9. Modelo tecnico propuesto

Arquitectura conceptual del MVP - FlashRoute DSS

Arquitectura modular orientada a DSS: captura de datos, procesamiento, reglas de decision y visualizacion ejecutiva.

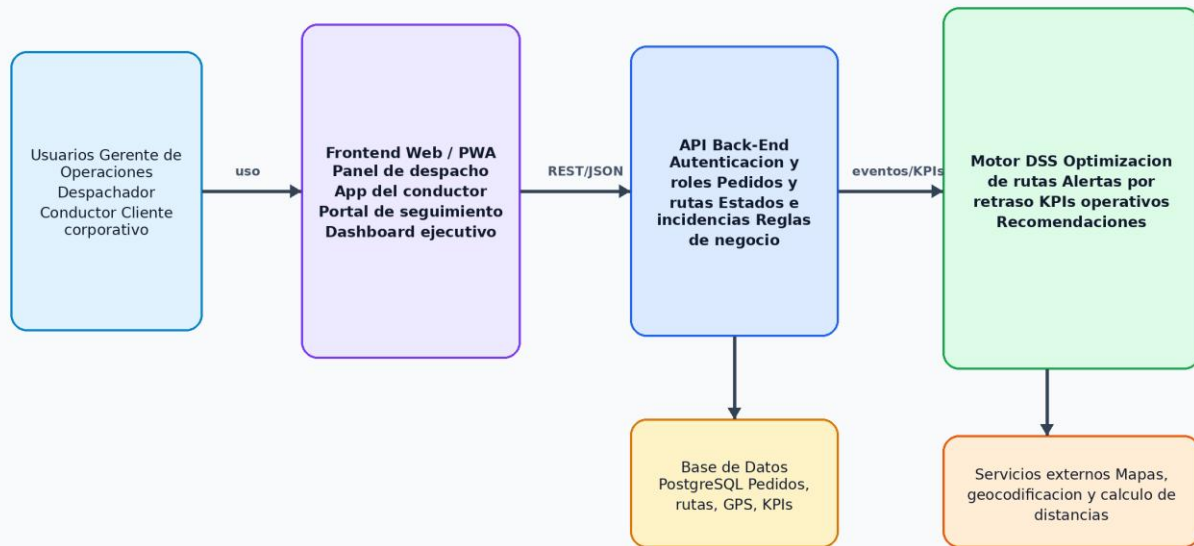


Figura 3. Arquitectura conceptual del MVP FlashRoute DSS.

10. Configuración de GitHub y gestión ágil

El repositorio debe reflejar la visión del producto y mantener trazabilidad entre Canvas, backlog y tareas de implementación.

Elemento		Configuración recomendada
Repositorio		flashlogistics-dss-mvp
README.md		Debe incluir visión del producto, problema, objetivo SMART, Canvas MVP, arquitectura y enlaces a documentos.
GitHub Projects		Tablero Kanban con columnas: Backlog, Ready, In Progress, Review, Done.
Issues		Cada funcionalidad del Canvas debe convertirse en epica o historia de usuario.
Milestones		Sprint 1: base y datos; Sprint 2: rutas y asignación; Sprint 3: PWA/portal; Sprint 4: dashboard y piloto.
Código	Item de backlog	Milestone
EPIC-01	Modelo de datos de pedidos, conductores, vehículos y rutas	Sprint 1
EPIC-02	Planificador básico de rutas por zona, prioridad y capacidad	Sprint 2
EPIC-03	PWA del conductor para actualización de estados	Sprint 3
EPIC-04	Portal de seguimiento para clientes	Sprint 3
EPIC-05	Dashboard DSS con KPIs y alertas	Sprint 4
EPIC-06	Piloto, medición de KPIs y ajuste de reglas	Piloto

11. Conclusiones e impacto ODS

El MVP propuesto ataca la raíz principal de la crisis: la operación toma decisiones críticas con información tardía, incompleta y dispersa. Al pasar de pizarra/Excel a un DSS, FlashLogistics obtiene visibilidad operacional, reduce reprocesos y establece una base medible para escalar.

Impacto ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico: el sistema reduce la fatiga cognitiva del personal, disminuye tareas repetitivas y mejora la productividad del equipo de despacho y conducción.

Impacto ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura: el MVP impulsa digitalización logística, trazabilidad de procesos y construcción de infraestructura tecnológica escalable para futuras integraciones.

Decisión crítica del squad: no intentar resolver todo el ecosistema logístico en la primera entrega. El valor está en validar el flujo mínimo que conecta pedidos, rutas, estados, clientes y KPIs. Si ese flujo demuestra impacto, el producto puede evolucionar hacia un TMS más robusto.

12. Fuentes internas utilizadas

- Guía detallada de la Actividad 2: Formulación del MVP - De la Raíz a la Solución.
- Plantilla: Taller Lean Inception, versión acelerada, caso FlashLogistics.